Perancangan dan Simulasi Infrastruktur Jaringan Perusahaan Multi-Lokasi

Integrasi Kantor Pusat dan Tiga Fasilitas Pabrik Menggunakan Cisco Packet Tracer

Kategori: Proyek mandiri berupa simulasi infra jaringan.

Tools: Cisco Packet Tracer.

Fokus: Network Design, Routing, Switching, Redundancy, Network Services, dan Troubleshooting.

Jenis implementasi: Simulasi jaringan enterprise.

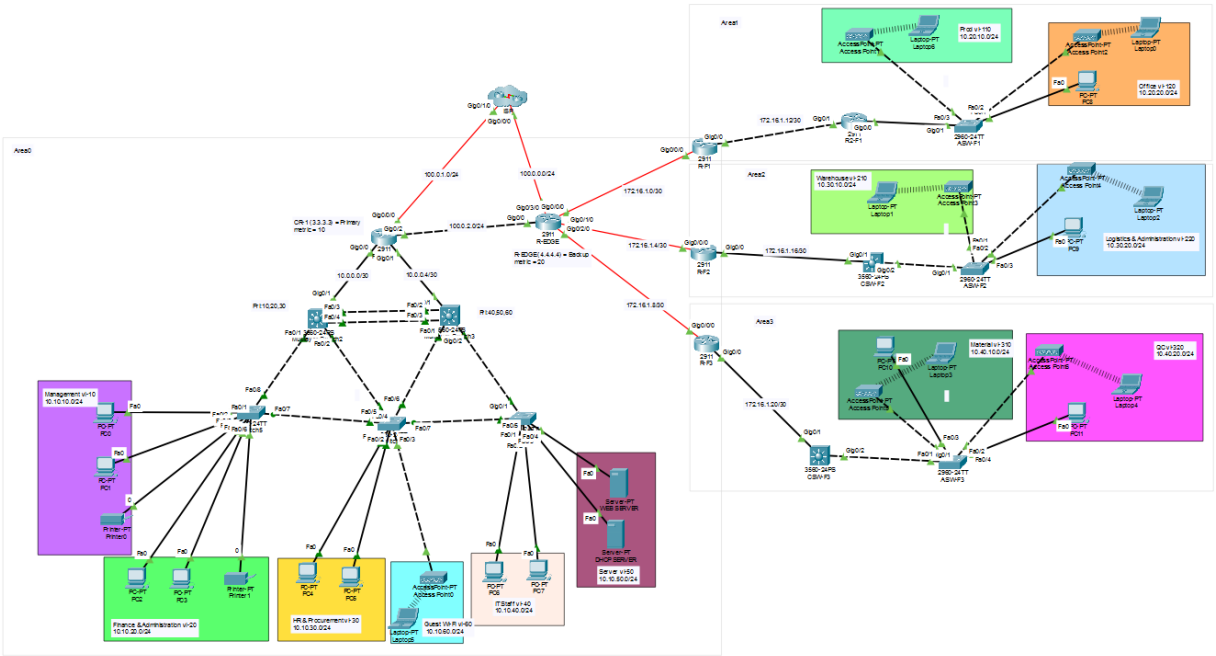
1. Latar Belakang

Perusahaan memiliki satu kantor pusat dan tiga fasilitas pabrik yang membutuhkan konektivitas jaringan untuk mendukung kegiatan operasional dan komunikasi antar lokasi.

2. Tujuan Proyek

Membangun simulasi jaringan perusahaan multi-lokasi yang terstruktur, memiliki redundansi, dan dapat terhubung ke internet.

3. Topologi Jaringan



Gambar 1. Tampilan Keseluruhan Topologi

Simulasi menghubungkan satu kantor pusat (HQ) dengan tiga fasilitas pabrik melalui jaringan yang terstruktur. Setiap lokasi memiliki segmentasi jaringan masing-masing dan terhubung melalui routing antararea menggunakan OSPFv2.

4. Routing Antar-Lokasi Menggunakan Multi-Area OSPF

Routing antar Lokasi Menggunakan Multi-Area OSPF dengan pembagian area sebagai berikut:

Lokasi	OSPF Area	Router-ID
Kantor Pusat	0	3.3.3.3
R-EDGE	0	4.4.4.4
Pabrik 1	0, 1	5.5.5.5
Pabrik 2	0, 2	6.6.6.6
Pabrik 3	0, 3	7.7.7.7

Bukti Implementasi:

```
R-EDGE#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:38    100.0.2.2       GigabitEthernet0/0
5.5.5.5           1   FULL/DR         00:00:38    172.16.1.2      GigabitEthernet0/0/0
6.6.6.6           1   FULL/DR         00:00:37    172.16.1.6      GigabitEthernet0/1/0
7.7.7.7           1   FULL/DR         00:00:38    172.16.1.10     GigabitEthernet0/2/0
R-EDGE#
```

Gambar 2. Hasil Verifikasi OSPF Neighbor pada R-EDGE

5. Segmentasi Jaringan Menggunakan VLAN

Segmentasi jaringan diterapkan menggunakan VLAN untuk memisahkan perangkat berdasarkan fungsi dan kebutuhan operasional di setiap lokasi:

Lokasi	Vlan ID	Nama Vlan	Network/Prefix
Kantor Pusat	10	Management	10.10.10.0/24
	20	Finance & Admin	10.10.20.0/24
	30	HR	10.10.30.0/24
	40	IT	10.10.40.0/24
	50	Server	10.10.50.0/24
	60	Guest	10.10.60.0/24
Pabrik 1	110	Production	10.20.10.0/24
	120	Office	10.20.20.0/24
Pabrik 2	210	Warehouse	10.30.10.0/24
	220	Logistic & Admin	10.30.20.0/24
Pabrik 3	310	Material	10.40.10.0/24
	320	QC	10.40.20.0/24

6. Implementasi Teknologi Jaringan

Selain routing dan segmentasi jaringan, simulasi ini menerapkan beberapa teknologi pendukung untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, mengelola koneksi antarperangkat, dan menyediakan layanan jaringan.

Berikut ini merupakan fitur yang digunakan pada topologi ini:

Teknologi	Implementasi
EtherChannel	Menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu logical link
HSRP	Menyediakan gateway cadangan untuk meningkatkan redundansi
DHCP	Memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien
NAT Overload	Menerjemahkan alamat IP internal agar dapat mengakses jaringan eksternal

Bukti Implementasi:

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------

1      Po1(SU)           LACP    Fa0/3(P) Fa0/4(P)
CSW-1#
```

Gambar 3. EtherChannel pada CORE SWITCH 1

```
CSW-1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   105 P Active   local           10.10.10.3      10.10.10.254
Vl20        20   105 P Active   local           10.10.20.3      10.10.20.254
Vl30        30   105 P Active   local           10.10.30.3      10.10.30.254
Vl40        40   100 P Standby  10.10.40.3      local           10.10.40.254
Vl50        50   100 P Standby  10.10.50.3      local           10.10.50.254
Vl60        60   100 P Standby  10.10.60.3      local           10.10.60.254
CSW-1#
```

Gambar 4. HSRP pada CORE SWITCH 1

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
vlan50	10.10.50.254	1.1.1.1	10.10.50.11	255.255.255.0	243	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan40	10.10.40.254	1.1.1.1	10.10.40.11	255.255.255.0	243	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan20	10.10.20.254	1.1.1.1	10.10.20.11	255.255.255.0	243	0.0.0.0	0.0.0.0
vlan10	10.10.10.254	1.1.1.1	10.10.10.11	255.255.255.0	243	0.0.0.0	0.0.0.0

Gambar 5. Membuat IP DHCP dengan DHCP Server

```
R-Prod#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.20.10.11      000D.BDAE.160D            --                    Automatic
10.20.20.11      0009.7C43.D23D            --                    Automatic
10.20.20.12      0060.3E1B.93D9            --                    Automatic
R-Prod#
```

Gambar 6. Mebuat IP DHCP dengan Router

```
R-EDGE#sh ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 100.0.0.2:4041    10.20.20.11:4041   1.1.1.1:4041       1.1.1.1:4041
icmp 100.0.0.2:4042    10.20.20.11:4042   1.1.1.1:4042       1.1.1.1:4042
icmp 100.0.0.2:4043    10.20.20.11:4043   1.1.1.1:4043       1.1.1.1:4043
icmp 100.0.0.2:4044    10.20.20.11:4044   1.1.1.1:4044       1.1.1.1:4044
icmp 100.0.0.2:4045    10.20.20.11:4045   1.1.1.1:4045       1.1.1.1:4045
```

Gambar 7. NAT Overload traffic dari End Device Pabrik

7. Pengujian dan Hasil

Pengujian dilakukan untuk memastikan konektivitas antarperangkat, komunikasi antar-lokasi, serta layanan jaringan yang telah dikonfigurasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan.

No	Skenario Pengujian	Metode	Hasil
1.	Konektivitas antar-VLAN di HQ	Ping antarperangkat	Berhasil
2.	Konektivitas HQ ke Pabrik 1	Ping antarperangkat	Berhasil
3.	Konektivitas HQ ke Pabrik 2	Ping antarperangkat	Berhasil
4.	Konektivitas HQ ke Pabrik 3	Ping antarperangkat	Berhasil
5.	Distribusi IP DHCP	DHCP Client	Berhasil
6.	Akses Jaringan Eskternal	Ping IP tujuan eksternal	Berhasil
7.	KonektivitasPabrik 3 ke Pabrik 2	Ping antarperangkat	Berhasil

Bukti Uji Coba:

PC0

```
Pinging 10.10.40.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.40.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.40.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.40.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.40.18: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.40.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 8. Ping vlan 10 ke vlan 40

PC2

```
C:\>ping 10.20.20.12

Pinging 10.20.20.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.20.20.12: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 10.20.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 10.20.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 10.20.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
```

Gambar 9. Ping PC Kantor Pusat ke PC Pabrik 1

PC2

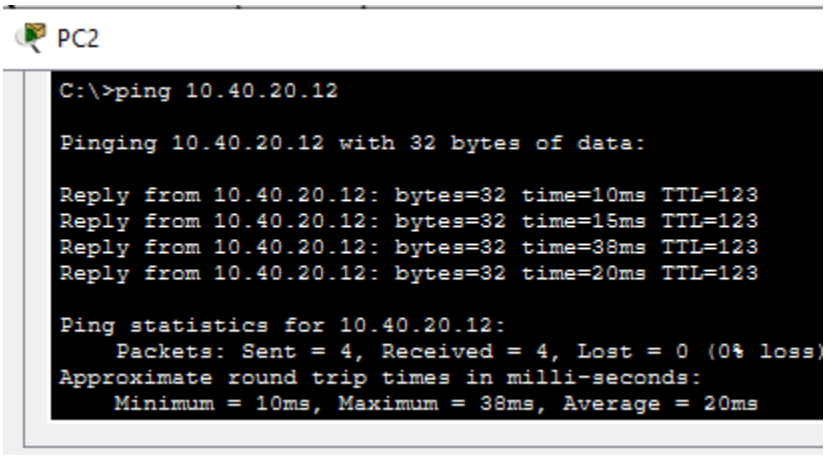
```
C:\>ping 10.30.20.12

Pinging 10.30.20.12 with 32 bytes of data:

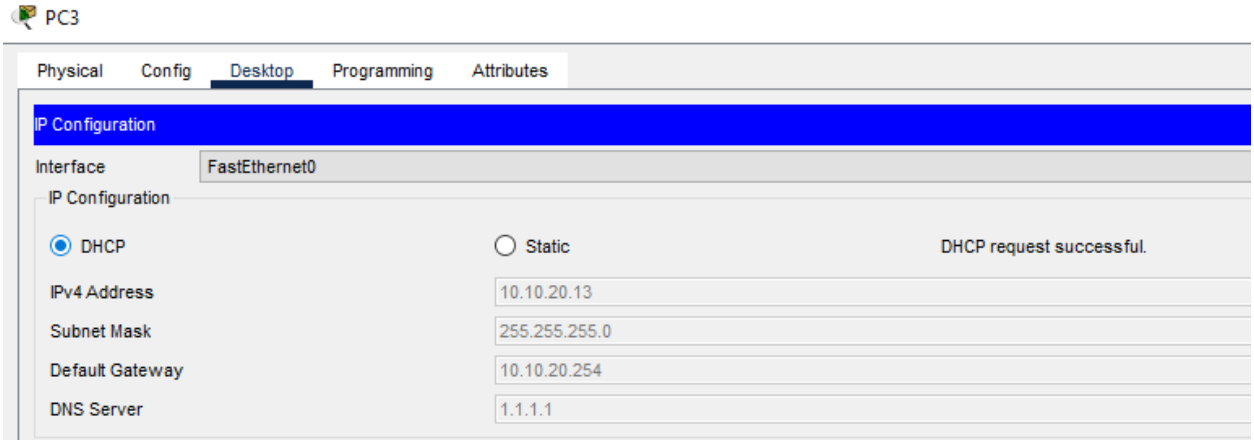
Reply from 10.30.20.12: bytes=32 time=6ms TTL=123
Reply from 10.30.20.12: bytes=32 time=28ms TTL=123
Reply from 10.30.20.12: bytes=32 time=32ms TTL=123
Reply from 10.30.20.12: bytes=32 time=38ms TTL=123

Ping statistics for 10.30.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 38ms, Average = 26ms
```

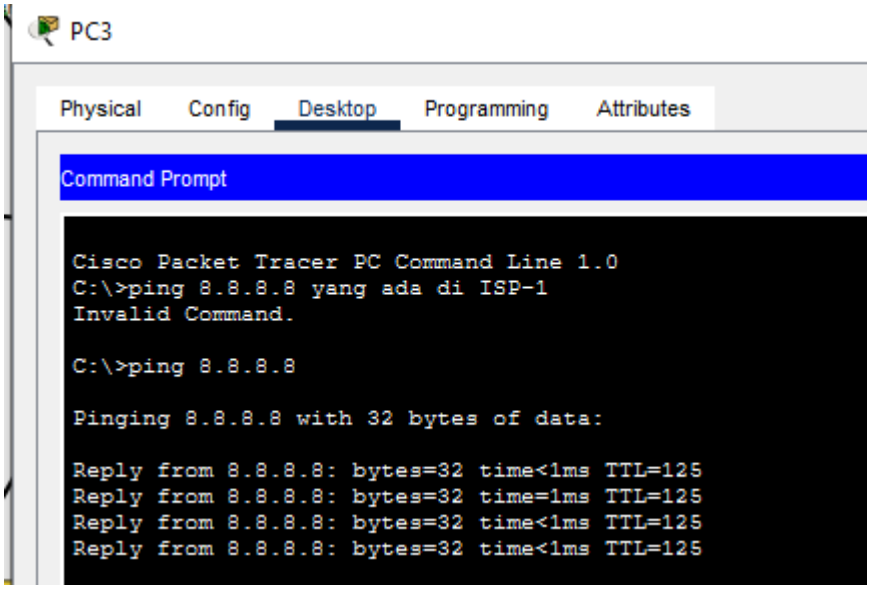
Gambar 10. Ping PC Kantor Pusat ke PC Pabrik 2



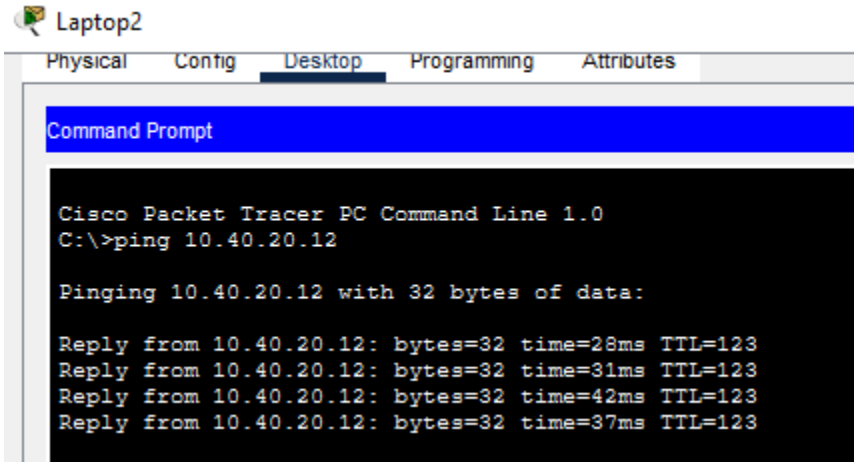
Gambar 11. Ping PC Kantor Pusat ke PC Pabrik 3



Gambar 12. Pemberian Ip DHCP Secara Otomatis



Gambar 13. Ping Ip Tujuan yang berada di luar jaringan internal (ISP-1)



Gambar 14. Ping PC Pabrik 2 ke PC Pabrik 3

8. Hasil Akhir

Simulasi infrastruktur jaringan perusahaan multi-lokasi berhasil dirancang menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan segmentasi VLAN, Multi-Area OSPF, EtherChannel, HSRP, DHCP, dan NAT. Implementasi ini menunjukkan penerapan konsep routing, switching, redundansi, serta layanan jaringan dalam skenario jaringan enterprise. Semua percobaan telah di lakukan dengan baik.